

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Instituto de Computação
Introdução ao Processamento de Imagem Digital (MC920 / MO443)

Trabalho 3

Aluno: Pedro Brasil Barroso - RA 260637

Professor: Dr. Hélio Pedrini

Campinas
1º Semestre de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Estrutura do trabalho	2
2.1	Requisitos	2
2.2	Organização dos arquivos	2
2.3	Como executar os exercícios	3
3	Técnica baseada em Projeção Horizontal	4
3.1	Introdução	4
3.2	Metodologia	5
3.2.1	Projeção horizontal	5
3.2.2	Função objetivo	5
3.2.3	Otimização do algoritmo	6
3.3	Resultados	8
3.4	Limitações	9
3.5	Conclusão	10
4	Técnica baseada na Transformada de Hough	11
4.1	Introdução	11
4.2	Metodologia	11
4.2.1	Cálculo do ângulo para alinhamento	11
4.2.2	Parâmetros para o Operador de Canny e a Transformada de Hough	12
4.2.3	Comparação entre as funções objetivo	12
4.3	Resultados	13
4.4	Limitações	15
4.5	Conclusão	15
5	Referências	16

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é aplicar e analisar algoritmos para alinhamento automático de imagens de documentos, explorando suas possibilidades de implementação, suas limitações práticas e os fundamentos teóricos nos quais se baseiam.

2 Estrutura do trabalho

2.1 Requisitos

As versões de Python e das bibliotecas utilizadas no projeto são as que seguem:

- Python: 3.12.3
- NumPy: 2.2.5
- OpenCV: 4.11.0.86

2.2 Organização dos arquivos

O arquivo `.zip` submetido apresenta a seguinte organização (dentro do diretório `t3/`):

- `images/`
Contém as imagens de entrada utilizadas nos exercícios.
- `results/`
Armazena as imagens processadas (resultados).
- `helper_functions.py`
Script com funções auxiliares, as quais permitem salvar e exibir imagens, dentre outras funcionalidades.
- `alignment.py`
Script com a definição das funções para detecção de ângulos para alinhamento das imagens e para rotação de imagens.
- `run.py`
Script para executar o trabalho.
- `requirements.txt`
Lista de dependências do projeto (bibliotecas Python necessárias).

2.3 Como executar os exercícios

O script `run.py` é responsável por executar os algoritmos implementados neste trabalho. Sua execução é feita via terminal, com os seguintes argumentos:

- `-i`: Lista de nomes de imagens (com extensão) localizadas no diretório `images` a serem processadas, ou `all` para utilizar todas. Se não especificado, todas as imagens são usadas por padrão.
- `-m`: Técnica de alinhamento da imagem. Pode ser `projection`, `hough`, ou ambas. Se não especificado, ambas são aplicadas.
- `-s`: Flag para salvar as imagens resultantes no diretório `results`. Os arquivos são nomeados como `<modo>/aligned_<nome>.png`.
Exemplos: `hough/aligned_neg_28.png`, `projection/aligned_pos_41.png`
- `-d`: Flag para exibir as imagens processadas. Para encerrar a visualização, pressione “q”.

Exemplos de uso:

- Exibe e salva as imagens especificadas utilizando alinhamento pela transformada de Hough:

```
python3 run.py -i neg_28.png sample1.png -m hough -d -s
```

- Processa todas as imagens utilizando alinhamento por projeção horizontal e salva os resultados:

```
python3 run.py -m projection -s
```

- Processa todas as imagens em ambos os modos e as exibe:

```
python3 run.py -d
```

Nota: as imagens alinhadas possuem dimensões maiores que as da imagem original, para que o conteúdo original não seja cortado.

3 Técnica baseada em Projeção Horizontal

3.1 Introdução

A projeção horizontal P_h de uma imagem $F(x, y)$ com dimensões $M \times N$ é uma função que representa a soma da intensidade dos pixels ao longo das colunas, para cada linha y :

$$P_h(y) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x, y)$$

No alinhamento de imagens de documentos, a ideia central do uso dessa técnica deriva do fato que textos orientados horizontalmente apresentam padrões característicos em sua projeção horizontal: as regiões entre as linhas de texto (majoritariamente brancas, em documentos com fundo claro) resultam em somatórios elevados, enquanto as linhas contendo texto (compostas por pixels escuros) produzem valores mais baixos. Isso pode ser observado na Figura 1.

Dessa forma, para estimar o ângulo de rotação necessário ao alinhamento, a imagem é submetida a uma varredura por diferentes ângulos. Para cada rotação, calcula-se a projeção horizontal e aplica-se uma função objetivo. O ângulo cujo valor da função objetivo melhor satisfaz uma condição é então selecionado como o melhor alinhamento.

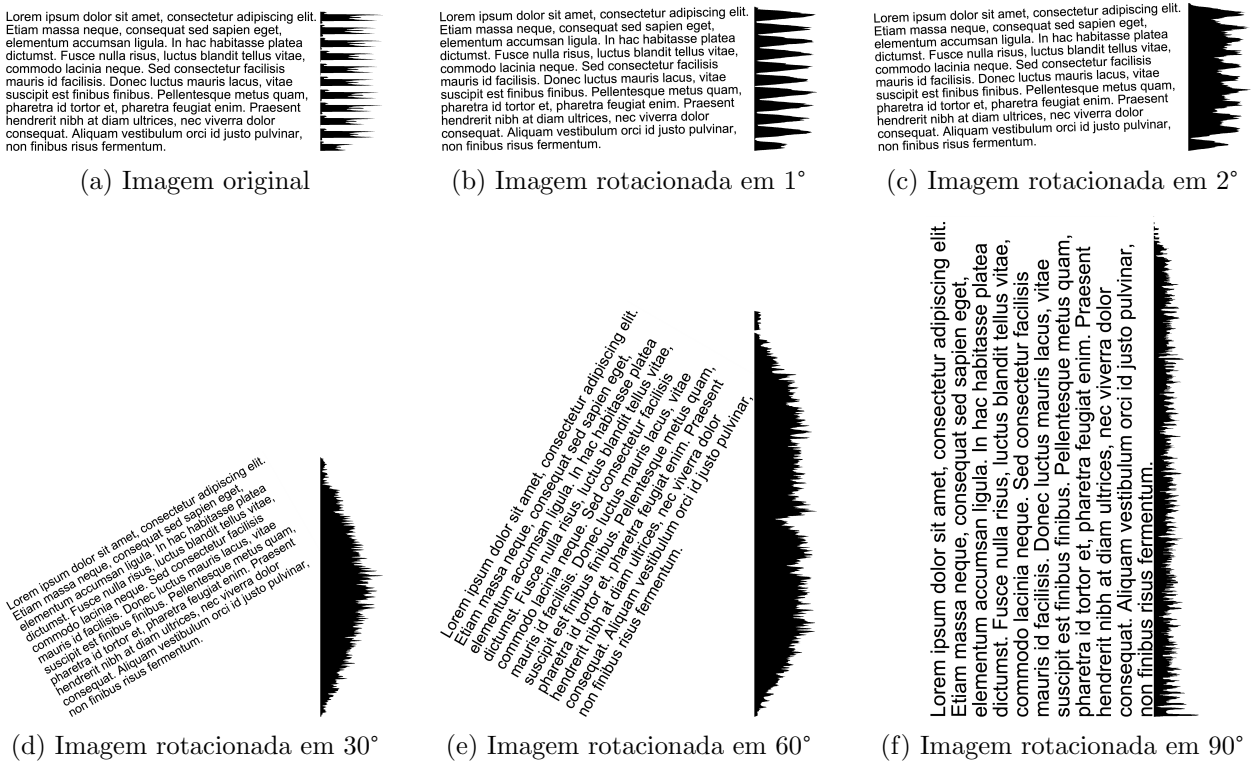


Figura 1 – Imagem `arial.png` com diferentes ângulos de rotação no sentido anti-horário e a projeção horizontal associada (à direita das imagens). Conforme o ângulo de rotação aumenta, a projeção tende a apresentar pontos de máximo local menos acentuados.

3.2 Metodologia

3.2.1 Projeção horizontal

Destarte, considerando que os documentos processados apresentam texto escuro sobre fundo claro, optou-se por utilizar a projeção horizontal $\mathbf{P}_h(y) = \sum_{x=0}^{M-1} (255 - f(x, y))$, equivalente à projeção do negativo da imagem. Com essa definição, regiões claras (como os espaços entre linhas de texto), próximas da intensidade 255, resultam em $\mathbf{P}_h(y)$ baixos, enquanto regiões com texto (valores de intensidade baixos) produzem projeções mais altas.

A Figura 2 ilustra o efeito dessa escolha: a projeção convencional tende a produzir valores intermediários a altos ao longo de toda a imagem, enquanto a projeção do negativo evidencia melhor o espaçamento entre as linhas do texto.

Apesar disso, a função objetivo empregada — baseada nas diferenças entre linhas adjacentes — apresenta resultados equivalentes para ambas as definições de projeção. Assim, no contexto deste trabalho, a escolha se justifica apenas por critérios de visualização.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa neque, consequat sed sapien eget, elementum accumsan ligula. In hac habitasse platea dictumst. Fusce nulla risus, luctus blandit tellus vitae, commodo lacinia neque. Sed consectetur facilisis mauris id facilisis. Donec luctus mauris lacus, vitae suscipit est finibus finibus. Pellentesque metus quam, pharetra id tortor et, pharetra feugiat enim. Praesent hendrerit nibh at diam ultrices, nec viverra dolor consequat. Aliquam vestibulum orci id justo pulvinar, non finibus risus fermentum.



(a) Projeção horizontal convencional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa neque, consequat sed sapien eget, elementum accumsan ligula. In hac habitasse platea dictumst. Fusce nulla risus, luctus blandit tellus vitae, commodo lacinia neque. Sed consectetur facilisis mauris id facilisis. Donec luctus mauris lacus, vitae suscipit est finibus finibus. Pellentesque metus quam, pharetra id tortor et, pharetra feugiat enim. Praesent hendrerit nibh at diam ultrices, nec viverra dolor consequat. Aliquam vestibulum orci id justo pulvinar, non finibus risus fermentum.



(b) Projeção horizontal do negativo

Figura 2 – Imagem `arial.png` com a projeção horizontal gerada por diferentes métodos.

3.2.2 Função objetivo

A função objetivo adotada é baseada na diferença entre os valores da projeção horizontal em linhas adjacentes, elevada ao quadrado para eliminar a influência do sinal:

$$F = \frac{1}{MN} \sum_{y=1}^{N-1} (\mathbf{P}_h(y) - \mathbf{P}_h(y-1))^2$$

Esse valor é normalizado pela área da imagem ($M \times N$), de modo a evitar que imagens maiores resultem em valores elevados de F .¹

Como ilustrado na Figura 1, quando o texto está corretamente orientado na horizontal, a projeção tende a apresentar variações mais acentuadas entre linhas adjacentes — o que leva a um valor mais alto de F . Assim, o alinhamento ideal da imagem é determinado pelo ângulo que maximiza essa função.

A Figura 3 mostra o comportamento de F em função do ângulo de rotação. Observa-se a presença de máximos bem definidos, correspondentes às orientações nas quais o texto se alinha horizontalmente.

¹A versão inicial da função objetivo não incluía o fator de normalização $\frac{1}{MN}$, o que produzia valores significativamente maiores para imagens de alta resolução.

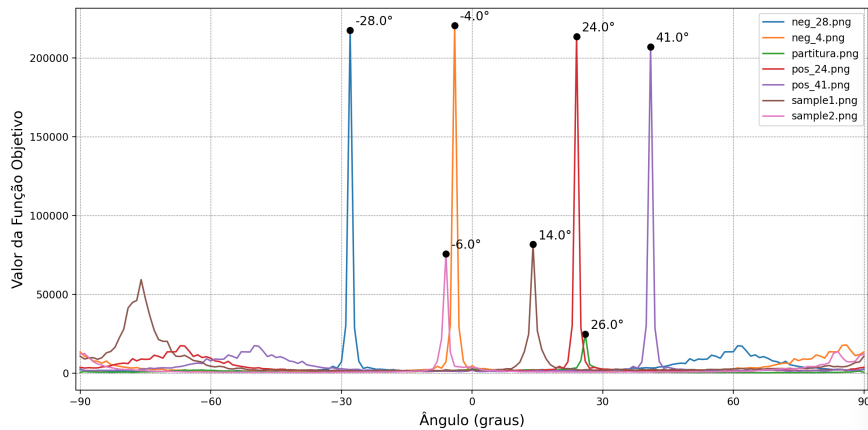


Figura 3 – Valor da função objetivo para diferentes ângulos de rotação no sentido anti-horário. Os pontos máximos da função objetivo de cada imagem estão destacados.

Além disso, assume-se que a inclinação do texto é relativamente pequena, restringindo o intervalo de busca por ângulos de rotação a $[-90^\circ, 90^\circ]$, com incremento de 1° . Ou seja, considera-se que o texto não está completamente invertido (i.e., de ponta-cabeça), mas apenas levemente inclinado em torno da horizontal. Caso contrário, o resultado do algoritmo será o texto invertido, sendo necessário invertê-lo horizontalmente após a execução.

3.2.3 Otimização do algoritmo

O algoritmo que varre todos os ângulos de forma sequencial, rotacionando a imagem para calcular a função objetivo em cada iteração, é computacionalmente custoso. Isso se deve, principalmente, à operação de rotação, que envolve operações com uma matriz de transformação — procedimento com custo proporcional às dimensões da imagem.

Diante da necessidade de otimizar esse processo, assumiu-se que a inclinação do texto nos documentos processados é pequena. Essa suposição é razoável, uma vez que imagens de documentos geralmente são capturadas com o objetivo de mantê-los alinhados à horizontal. Assim, ao priorizar ângulos próximos de zero, aumenta-se a chance de identificar rapidamente a orientação correta do texto.

Apesar de não ser possível garantir que o valor máximo da função objetivo seja atingido antes de explorar todos os ângulos no intervalo $[-90^\circ, 90^\circ]$, observou-se empiricamente que, quando a orientação está incorreta, a função objetivo permanece próxima de 2000, enquanto valores superiores a 20000 costumam ocorrer quando o texto está bem alinhado horizontalmente.

Com base nisso, a versão otimizada do algoritmo realiza a varredura em ordem intercalada, alternando entre ângulos positivos e negativos crescentes (por exemplo, $0^\circ, 1^\circ, -1^\circ, 2^\circ, -2^\circ, \dots$). Além disso, é aplicada uma estratégia de *early stopping*: a busca é encerrada assim que um valor da função objetivo significativamente maior que os pontos próximos é identificado (por exemplo, dez vezes maior que a média dos vizinhos), indicando um provável ângulo ótimo.

Essa abordagem, no entanto, mostrou limitações em textos compostos com fontes monoespaçadas (como a *Andalé Mono*), onde o espaçamento regular entre caracteres produz

padrões de projeção que “confundem” o cálculo da função objetivo. Para contornar esse problema, ao identificar um valor máximo, o algoritmo verifica também a função objetivo na direção ortogonal ao ângulo correspondente (i.e., somando 90° se o ângulo for negativo, ou subtraindo se ele for positivo). Se esse novo valor for superior, considera-se que o texto estava originalmente na vertical, e o ângulo de rotação final é ajustado. Esse fenômeno é mostrado na Figura 4; inicialmente, o algoritmo realizava a rotação de 17° - pois esse é o valor mais próximo da origem para a qual a função objetivo satisfaz as condições de parada -, mas após a introdução da verificação adicional, é realizado o alinhamento horizontal corretamente, a partir de uma rotação de -73° .

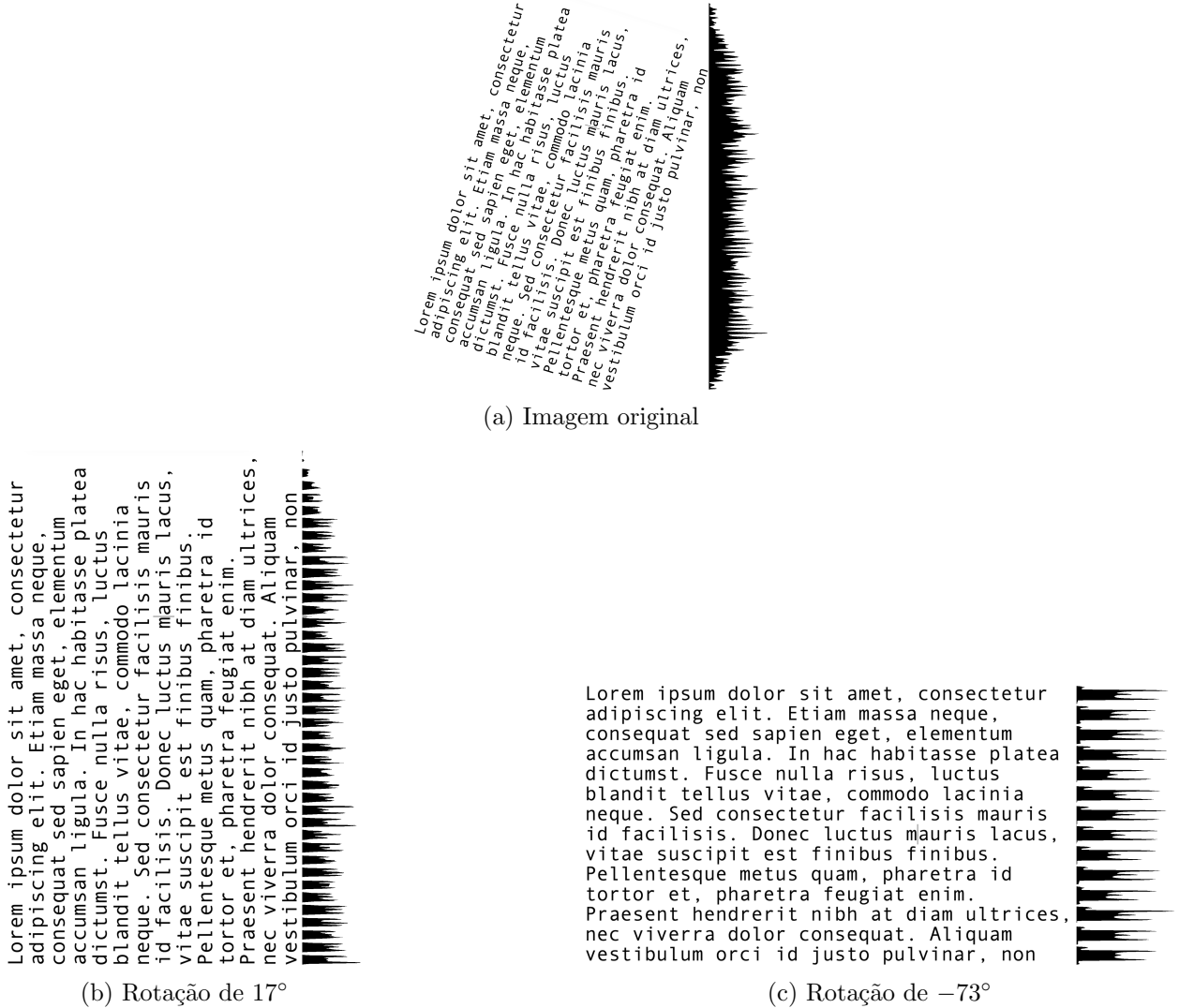


Figura 4 – Imagem `andale_mono_rotated.png` e a projeção horizontal associada nas orientações vertical e horizontal.

A Tabela 1 apresenta os tempos de execução e os resultados para três variantes do algoritmo: a implementação com varredura sequencial completa, a versão com varredura sequencial com *early stopping*, e a versão com varredura intercalada com *early stopping*.

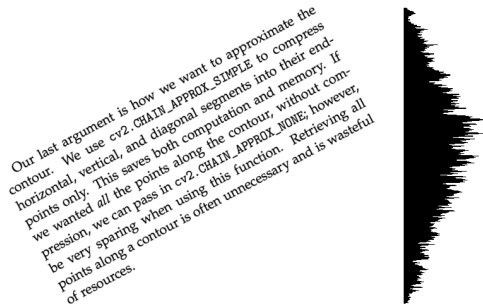
Tabela 1 – Tempo de execução e ângulo de rotação detectado por cada abordagem.

Imagem	Sequencial Completa	Sequencial + Early Stopping	Intercalada + Early Stopping
partitura.png	1.58s, 26°	1.16s, 26°	0.78s, 26°
neg_28.png	1.40s, -28°	0.56s, -28°	0.56s, -28°
pos_41.png	1.43s, 41°	0.62s, 40°	0.82s, 41°
sample1.png	0.36s, 14°	0.07s, 14°	0.12s, 14°
sample2.png	7.30s, -6°	1.00s, -89°	0.92s, -6°
neg_4.png	1.14s, -4°	0.32s, -90°	0.12s, -4°
pos_24.png	1.31s, 24°	1.22s, 23°	0.52s, 24°

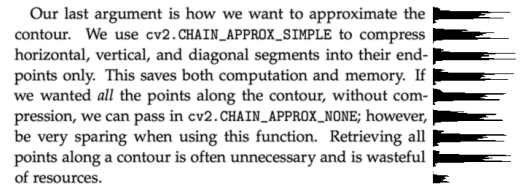
A versão sequencial com *early stopping* encontrou ângulos próximos a -90° , pois, como observado na Figura 3, os limites testados tendem a apresentar valores altos da função objetivo. Além disso, a versão intercalada com *early stopping* encontrou os mesmos resultados da sequencial completa em menos da metade do tempo, na maioria das imagens.

3.3 Resultados

A seguir, estão apresentados alguns resultados da aplicação do método, com uma representação da projeção horizontal à direita. Note que a rotação, embora mantenha a escala do texto, gera uma imagem com dimensões maiores que a original. Assim, as imagens aqui apresentadas podem não estar em escala.



(a) Imagem original com projeção horizontal



(b) Imagem alinhada com projeção horizontal

Figura 5 – Imagem `neg_28.png` alinhada após uma rotação de -28° pela técnica de projeção horizontal.

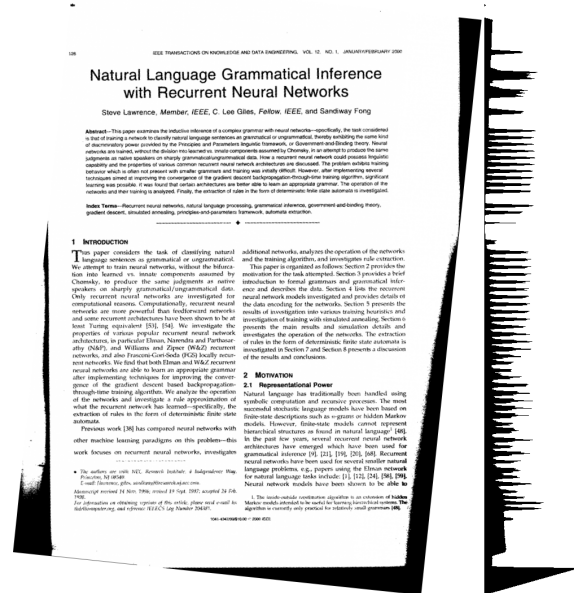
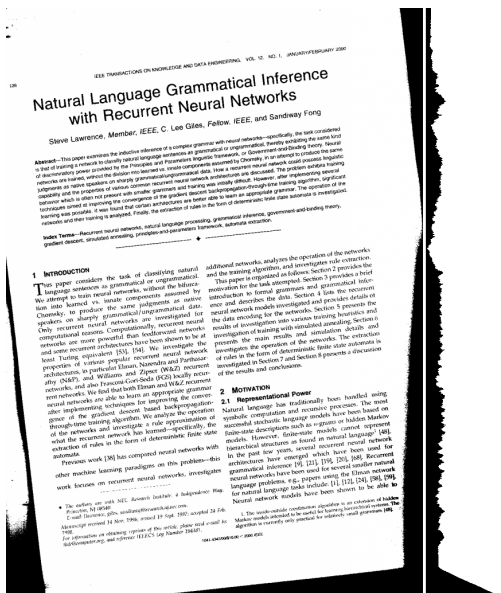
Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

(a) Imagem original com projeção horizontal

(b) Imagem alinhada com projeção horizontal

Figura 6 – Imagem pos.41.png alinhada após uma rotação de 41° pela técnica de projeção horizontal .



(a) Imagem original com projeção horizontal

(b) Imagem alinhada com projeção horizontal

Figura 7 – Imagem sample2.png alinhada após uma rotação de -6° pela técnica de projeção horizontal .

3.4 Limitações

Como discutido na Seção 3.2.2, se o topo do texto estiver invertido em relação à horizontal (i.e., o ângulo de alinhamento adequado estiver fora do intervalo $[-90^\circ, 90^\circ]$), o algoritmo alinhara o texto corretamente, porém este permanecerá invertido. Nesses casos, é necessário realizar um espelhamento horizontal anterior ou posterior (equivalente a uma rotação de 180°). A Figura 8 ilustra essa situação.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Etiam massa neque, consequat sed sapien eget.
 elementum accumsan ligula. In hac habitasse platea
 dictumst. Fusce nulla risus, luctus blandit tellus vitae,
 commodo lacinia neque. Sed consectetur facilisis
 mauns id facilisis. Donec luctus mauns lacus, vitae
 suscipit est finibus finibus. Pellentesque metus quam,
 pharetra id tortor et, pharetra feugiat enim. Praesent
 hendrerit nibh at diam ultrices, nec viverra dolor
 consequat. Aliquam vestibulum orci id justo pulvinar,
 non finibus risus fermentum.

(a) Imagem original

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 Etiam massa neque, consequat sed sapien eget.
 elementum accumsan ligula. In hac habitasse platea
 dictumst. Fusce nulla risus, luctus blandit tellus vitae,
 commodo lacinia neque. Sed consectetur facilisis
 mauns id facilisis. Donec luctus mauns lacus, vitae
 suscipit est finibus finibus. Pellentesque metus quam,
 pharetra id tortor et, pharetra feugiat enim. Praesent
 hendrerit nibh at diam ultrices, nec viverra dolor
 consequat. Aliquam vestibulum orci id justo pulvinar,
 non finibus risus fermentum.

(b) Imagem alinhada

Figura 8 – Imagem `arial.png` após uma rotação de 173° e o resultado do alinhamento pela técnica de projeção horizontal.

Além disso, não há garantias que o algoritmo funcione sobre todas as fontes e estilos de formatação. Fontes como a *Stencil* — que apresenta interrupções lineares nas letras —, podem prejudicar a projeção horizontal, gerando falsos máximos locais na função objetivo. Embora o algoritmo inclua uma verificação para fontes monoespaciaadas, ele pode falhar quando o espaçamento entre caracteres for maior que o espaçamento entre linhas, fazendo com que linhas verticais sejam erroneamente interpretadas como horizontais.

Adicionalmente, o funcionamento do método depende do contraste entre o texto e o fundo. Imagens com ruído significativo ou texto com baixo contraste (por exemplo, cinza sobre branco) podem resultar em projeções horizontais com formatos de baixa amplitude, comprometendo o valor da função objetivo. Da mesma forma, se a imagem tiver poucas palavras, a função objetivo pode ser maior na vertical (devido à baixa quantidade de linhas na horizontal).

Mesmo com a estratégia de *early stopping*, o tempo de execução pode ser elevado quando o ângulo correto de alinhamento estiver próximo dos extremos do intervalo de busca (próximo de $\pm 90^\circ$). Isso ocorre porque os ângulos mais distantes da origem são os últimos avaliados. Por fim, o desempenho do algoritmo pode ser limitado pela operação de rotação da imagem, que é computacionalmente custosa - principalmente se a imagem tiver dimensões grandes - e realizada a cada iteração.

3.5 Conclusão

Esta seção apresentou um método baseado em projeção horizontal para estimar o ângulo de rotação necessário ao alinhamento de textos em imagens de documentos. A função objetivo adotada — a soma dos quadrados das diferenças entre linhas adjacentes da projeção — demonstrou ser eficaz na identificação da orientação correta, com máximos bem definidos próximos à horizontal.

A introdução de estratégias de varredura intercalada e *early stopping* permitiu reduzir significativamente o tempo de execução, sem comprometer a precisão dos resultados. No entanto, limitações relacionadas ao tipo de fonte e à hipótese do intervalo de inclinações possíveis devem ser consideradas quando utilizando esse método. O algoritmo mostrou-se adequado para textos escaneados ou fotografados com leves inclinações, sendo relativamente eficiente e robusto para aplicações práticas.

4 Técnica baseada na Transformada de Hough

4.1 Introdução

Uma abordagem alternativa para o alinhamento de textos em imagens é o uso da Transformada de Hough, uma técnica para detecção de formas geométricas parametrizáveis que permite identificar linhas retas.

Essa Transformada se baseia no fato de que uma reta no espaço da imagem, definida por $y = mx + b$, pode ser representada de forma alternativa pelos parâmetros (ρ, θ) , onde ρ é a distância da origem até a reta e θ é o ângulo formado entre o eixo horizontal e a reta perpendicular à reta que passa pela origem. Cada ponto da imagem contribui com uma curva no espaço de parâmetros, e a interseção dessas curvas indica a presença de uma linha real na imagem.

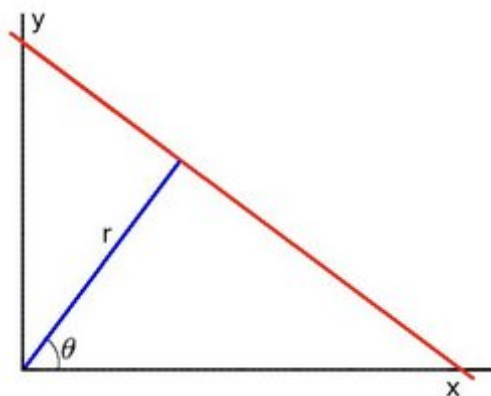


Figura 9 – Parâmetros utilizados na transformada de Hough. Fonte: OpenCV Documentation.

Assim, aplicando a transformada de Hough a uma imagem de texto (após uma etapa de detecção de bordas, para que o algoritmo saiba quais pontos deve analisar), é possível identificar os ângulos θ para os quais mais linhas foram detectadas. Dessa forma, o ângulo com maior frequência (i.e., com o maior valor no acumulador de Hough) é o ângulo da reta ortogonal àquela predominante do texto, podendo então essa informação ser usada para corrigir a rotação e alinhar o conteúdo horizontalmente.

4.2 Metodologia

4.2.1 Cálculo do ângulo para alinhamento

Levando em consideração que a Transformada de Hough implementada na biblioteca *OpenCV* é capaz de calcular valores de ρ negativos², a utilização do intervalo $[0, 180^\circ]$ para θ permite descrever retas em todas as possibilidades de orientação na imagem.

Uma vez que o valor de θ com maior acumulador apontado pela Transformada indica a inclinação da reta ortogonal àquela predominante na imagem, é possível calcular o ângulo α

²Embora ρ represente uma distância no plano da imagem, é possível interpretar o valor negativo desse parâmetro como uma distância no sentido oposto em relação à origem.

necessário para alinhar a imagem horizontalmente como $\alpha = 90^\circ - \theta$. Esse cálculo restringe os valores de rotação ao intervalo $[-90^\circ, 90^\circ]$, como no método por projeção horizontal.

4.2.2 Parâmetros para o Operador de Canny e a Transformada de Hough

Conforme sugerido em [1], os limiares inferior T_1 e superior T_2 do Operador de Canny devem satisfazer a relação $T_2 = 3T_1$. Após testes empíricos, concluiu-se que, para as imagens utilizadas, o valor $T_2 = 255$ proporciona uma segmentação eficiente, com T_1 assumido como 85. Um exemplo da segmentação obtida é apresentado na Figura 10.

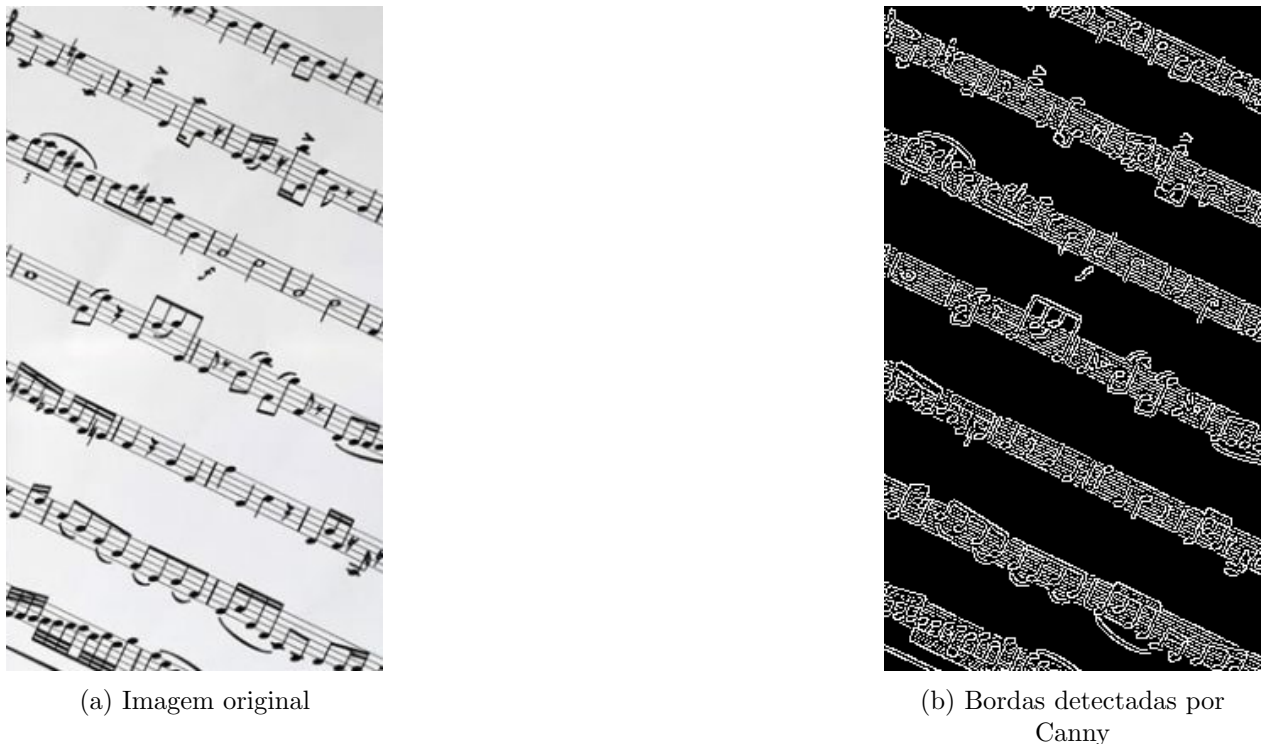


Figura 10 – Resultado da aplicação do Operador de Canny sobre `partitura.png`, com $T_2 = 3T_1 = 255$.

Quanto à Transformada de Hough, a implementação da biblioteca *OpenCV* permite especificar a resolução de amostragem dos parâmetros ρ e θ . Verificou-se empiricamente que um passo de 1 para ρ é suficiente para resultados precisos, sem comprometer significativamente o desempenho. Para θ , foi adotada uma granularidade de $1^\circ \approx 0,01745$ rad, adequada dado que as imagens foram geradas com rotações por ângulos inteiros.

4.2.3 Comparação entre as funções objetivo

Para determinar o ângulo de alinhamento da imagem, foram testadas três abordagens baseadas nos valores dos acumuladores obtidos pela Transformada de Hough.

A primeira implementação calcula a média simples dos ângulos cujos acumuladores excedem um determinado percentil. De forma similar, a segunda abordagem realiza a média

ponderada desses ângulos, considerando o valor do acumulador como peso. A Figura 11 apresenta os resultados ao se variar o percentil de corte. Nota-se que ambas as abordagens produzem resultados consistentes apenas para percentis elevados (acima de 99.9).

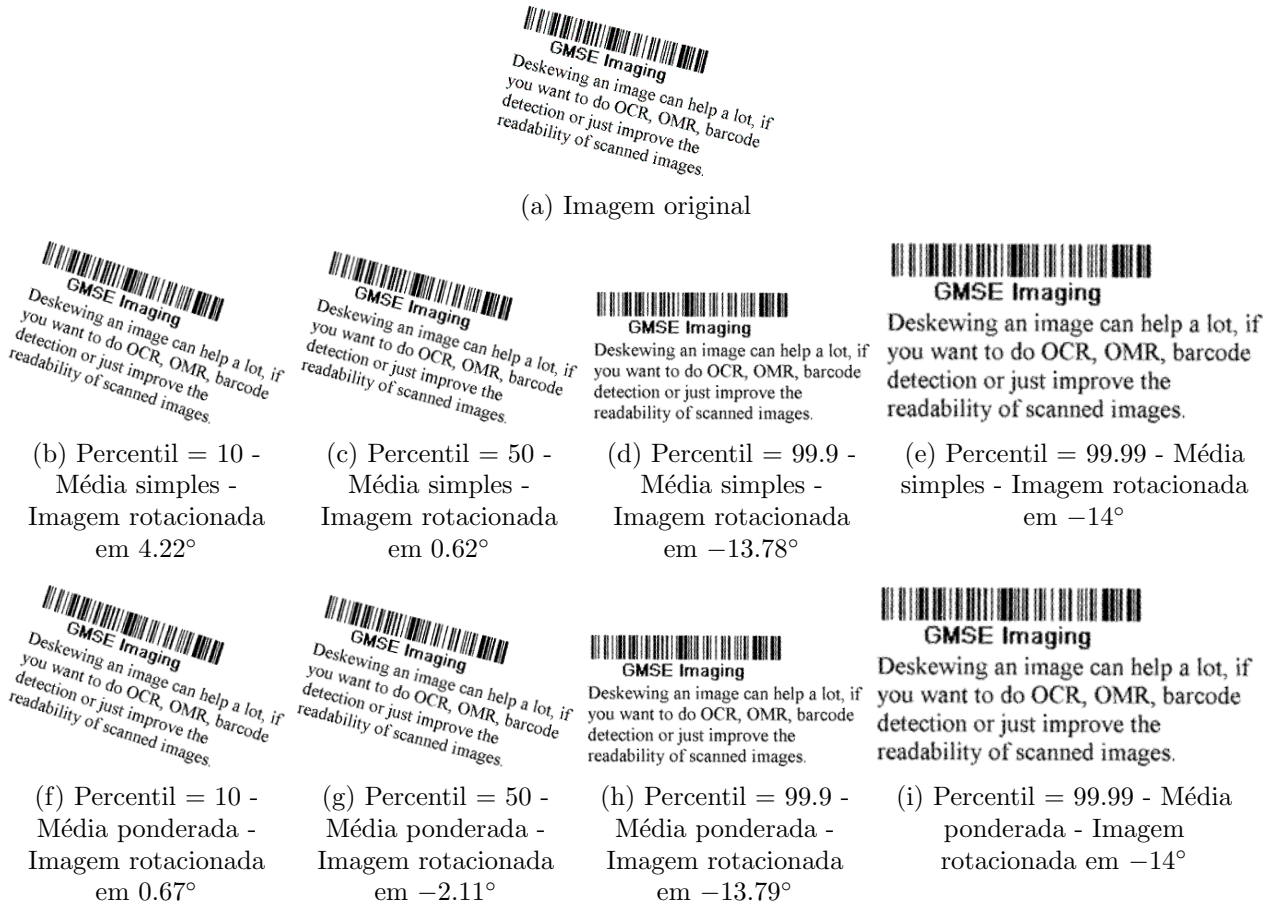


Figura 11 – Resultado do alinhamento por Técnica de Hough sobre a imagem `sample1.png` com diferentes percentis e métodos de média. As imagens não estão na mesma escala.

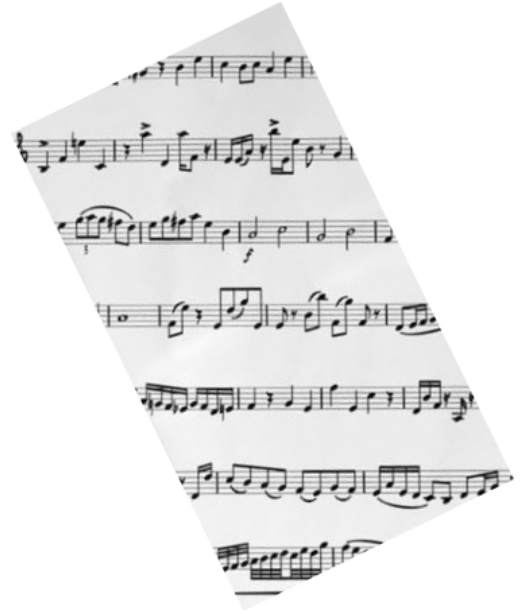
Observou-se, na verdade, que ao utilizar um percentil de 99.99, o único ângulo selecionado corresponde à orientação correta, podendo surgir múltiplas ocorrências devido à associação do mesmo valor de θ a diferentes valores de ρ . Considerando isso, a terceira abordagem — mais direta — consiste simplesmente em selecionar o ângulo correspondente ao maior valor do acumulador, o que se mostrou suficiente para as imagens testadas.

4.3 Resultados

A seguir, estão apresentados alguns resultados da aplicação do método. Vale ressaltar novamente que as imagens aqui apresentadas podem não estar em escala.



(a) Imagem original



(b) Imagem alinhada

Figura 12 – Imagem `partitura.png` alinhada após uma rotação de 26° pela técnica da Transformada de Hough.

Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

(a) Imagem original

Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

(b) Imagem alinhada

Figura 13 – Imagem `neg.4.png` alinhada após uma rotação de -4° pela técnica da Transformada de Hough.

Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

(a) Imagem original

Our last argument is how we want to approximate the contour. We use `cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE` to compress horizontal, vertical, and diagonal segments into their endpoints only. This saves both computation and memory. If we wanted *all* the points along the contour, without compression, we can pass in `cv2.CHAIN_APPROX_NONE`; however, be very sparing when using this function. Retrieving all points along a contour is often unnecessary and is wasteful of resources.

(b) Imagem alinhada

Figura 14 – Imagem `pos_24.png` alinhada após uma rotação de 24° pela técnica da Transformada de Hough.

4.4 Limitações

Da mesma forma que citado nas limitações da técnica por projeção horizontal, devido ao intervalo de valores de rotação possíveis ($[-90^\circ, 90^\circ]$), se o topo do texto estiver invertido em relação à horizontal, o algoritmo alinhara o texto de forma que ele permanecerá invertido, fazendo-se necessário espelhar a imagem antes ou depois do processamento.

Além disso, as mesmas considerações sobre as limitações da técnica de alinhamento por projeção horizontal valem para esse método; porém, essa técnica se mostrou mais eficiente computacionalmente.

Por fim, devido à escolha de valores altos de limiar no operador de Canny, imagens com texto muito claro, inferiores aos limiares, podem não ter as bordas detectadas, prejudicando os cálculos da Transformada de Hough.

4.5 Conclusão

A técnica de alinhamento de texto baseada na Transformada de Hough mostrou-se eficaz em estimar com precisão o ângulo de rotação necessário para o alinhamento horizontal do texto nas imagens testadas.

Entre as estratégias utilizadas para a seleção do ângulo, a escolha direta do valor associado ao maior acumulador no espaço de parâmetros (ρ, θ) apresentou os melhores resultados em termos de simplicidade e desempenho.

Apesar disso, a técnica apresenta limitações em imagens com baixo contraste, além de não lidar com casos em que o texto está completamente invertido. Ainda assim, comparativamente ao método por projeção horizontal, a abordagem por Transformada de Hough demonstrou ser mais eficiente computacionalmente para o conjunto de dados testado.

5 Referências

- [1] OpenCV. *Canny Edge Detection — OpenCV 3.4 Documentation*. Disponível em: https://docs.opencv.org/3.4/da/d5c/tutorial_canny_detector.html. Acesso em: mai. 2025.